Rakamin Academy

kimia farma

Project Based Internship

SQL Operation Part 2

Querying Aggregation & Aliasing

Daftar Isi

A. Querying Aggregation 3

1. COUNT 4

2. SUM 4

3. AVG 5

5. MIN & MAX 5

5. GROUP BY 5

B. Aliasing 7

References 11

A. *Querying Aggregation*

Querying aggregation merupakan query yang digunakan untuk merangkum data sesuai dengan kebutuhan spesifik. Beberapa query yang digunakan untuk melakukan *querying aggregation* adalah :

- COUNT : Menghitung jumlah elemen dalam kumpulan data
- SUM : Menjumlahkan nilai numerik dari kumpulan data
- AVG : Menghitung nilai rata-rata dari kumpulan data
- MIN : Menentukan nilai minimum dari kumpulan data
- MAX : Menentukan nilai maksimum dari kumpulan data
- GROUP BY : Mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom dan menerapkan fungsi agregasi pada masing-masing kelompok tersebut

Untuk demonstrasi *query* akan menggunakan tabel *employee* sebagai berikut :

ID	NAME	AGE	ADDRESS	SALARY
1	Ramesh	32	Ahmedabad	2000.00
2	Khilan	25	Delhi	1500.00
3	Kaushik	23	Delhi	2000.00
4	Chaitali	25	Delhi	6500.00
5	Hardik	27	Bhopal	8500.00
6	Komal	22	MP	4500.00
7	Muffy	24	Indore	10000.00

1. COUNT

Query COUNT dapat digunakan menghitung frekuensi suatu nilai muncul. Pada tabel employee, COUNT dapat digunakan untuk menghitung jumlah data alamat karyawan.

Syntax :

```
SELECT COUNT(Address)
FROM employee
```

Output :

```
+--------------+
| COUNT(Address)|
+--------------+
| 7            |
+--------------+
```

Query count akan mengembalikan jumlah 7, yaitu jumlah alamat karyawan yang telah tercatat di dalam data.

2. SUM

Query SUM berguna untuk menghitung nilai perjumlahan nilai dari suatu kolom numerik. SUM bisa digunakan untuk menghitung total penghasilan yang didapatkan karyawan.

Syntax :

```
SELECT SUM(Salary)
FROM employee
```

Output :

```
+------------+
| SUM(Salary)|
+------------+
| 36000.00   |
+------------+
```

Hasil *output* merupakan jumlah total penghasilan yang didapatkan oleh karyawan yaitu sebanyak 36,000 rupee.

3. AVG

Query AVG *(average)* adalah query yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kumpulan data numerik. AVG bisa dipakai untuk mengetahui rata-rata usia karyawan perusahaan.

Syntax :

```
SELECT AVG(AGE)
FROM employee
```

Output :

```
+----------+
| AVG(AGE) |
+----------+
| 25.43    |
+----------+
```

Output yang ditampilkan dari query diatas adalah rata-rata nilai usia. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa rata-rata usia karyawan adalah 25 tahun.

4. MIN & MAX

Query MIN & MAX adalah *query* yang bisa digunakan untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum dari suatu kumpulan data. Kita bisa mengetahui usia karyawan yang paling muda dan paling tua menggunakan MIN & MAX.

Syntax :

```
SELECT MIN(AGE), MAX(AGE)
FROM employee
```

Output :

```
+---------+---------+
| MIN(AGE)| MAX(AGE)|
+---------+---------+
| 22      | 32      |
+---------+---------+
```

Output diatas mengembalikan tabel hasil berupa nilai minimum dan maksimum dari kolom AGE. Berdasarkan hasil query diatas, dapat diketahui karyawan paling muda berusia 22 tahun dan karyawan paling tua berusia 32 tahun.

5. GROUP BY

Query GROUP BY merupakan *query* yang digunakan untuk melakukan pengelompokkan data yang disertai dengan nilai agregasinya. Menggunakan GROUP BY, kita bisa mengidentifikasi data frekuensi kota tempat karyawan berasal.

Syntax :

```
SELECT Address, COUNT(Address)
FROM employee
GROUP BY Address
```

Output :

```
+-----------+---------------+
| Address   | COUNT(Address)|
+-----------+---------------+
| Ahmedabad | 1             |
| Delhi     | 3             |
| Bhopal    | 1             |
| MP        | 1             |
| Indore    | 1             |
+-----------+---------------+
```

Output diatas menampilkan frekuensi kota karyawan berasal. Melalui query tersebut dapat diidentifikasi bahwa kota tempat karyawan berasal yang paling banyak adalah kota Delhi.

B. Aliasing

Aliasing adalah upaya dalam bahasa SQL untuk mengubah nama hasil agregasi menjadi nama yang lebih mudah dibaca. Aliasing bisa digunakan pada query perhitungan frekuensi kota sebelumnya untuk mengubah nama kolom "COUNT (Address)" menjadi "Frekuensi" sehingga lebih mudah dibaca.

Syntax :

```sql
SELECT Address, COUNT(Address) AS Frekuensi
FROM employee
GROUP BY Address;
```

Output :

```
+-----------+-----------+
| Address   | Frekuensi |
+-----------+-----------+
| Ahmedabad | 1         |
| Delhi     | 3         |
| Bhopal    | 1         |
| MP        | 1         |
| Indore    | 1         |
+-----------+-----------+
```

Query AS diatas mengubah nama kolom lama menjadi Frekuensi. Perubahan ini memudahkan pembaca untuk memahami tabel data.

References

SQL Aggregate Functions (w3schools.com)

GROUP BY and Aggregate Functions: A Complete Overview | LearnSQL.com

Aggregating data | SQL basics | Intro to SQL: Querying and managing data |

Computer programming - JavaScript and the web | Computing | Khan Academy